UNIVERSIDAD NACIONAL RAÚL SCALABRINI ORTIZ
(UNSO)

LICENCIATURA EN CIBERSEGURIDAD

TRABAJO FINAL INTEGRADOR (TFI)

TÍTULO DEL TRABAJO FINAL INTEGRADOR: OSINT Deck

Autor/a:
Cendra Sebastián
Pandelo Claudio
Peña Ramírez Paolo
Quintana Guillermo
Radiminsky Damián

Fecha de Presentación: 26 de marzo de 2026

San Isidro, Buenos Aires, Argentina

Contenido

Resumen del Proyecto 2
Justificación 3
Conclusión Comparativa y Fundamentación del Desarrollo 14
Planteamiento del Proyecto 15
Objetivos 16
Objetivo General 16
Objetivos Específicos 16
Hipótesis 17
Marco Teórico 17
Metodología y Técnicas a Utilizar 19
Enfoque Metodológico 19
Proceso de Desarrollo 19
Técnicas y Herramientas Utilizadas 23
Pruebas y Validación 25
Documentación 27
Encuesta a usuarios de herramientas OSINT 27
Población y muestra 27
Instrumento de recolección 27
Limitaciones 28
Resultados Obtenidos 28
Perfil de los Participantes 28
Hábitos de uso de herramientas OSINT 29
Dificultades percibidas 30
Interés en contar con una herramienta integradora 31
Dificultades específicas (pregunta abierta) 31
Análisis e interpretación 32
Cronograma 32
Bibliografía 33
Glosario 34
Anexos 37
Anexo A. Formulario de la encuesta 38
Anexo B. Repositorio del proyecto 38

Anexo C. Documentación del plugin 38
Anexo D. Pruebas de calidad 38

Resumen del Proyecto

OSINT Deck es un plugin para WordPress diseñado para centralizar y organizar diversas herramientas de investigación digital de fuentes abiertas en un único entorno de trabajo. El proyecto surge como respuesta a la dispersión actual de recursos OSINT, donde la consulta manual externa fragmenta el flujo investigativo, incrementa los tiempos operativos y eleva la posibilidad de omisiones en el análisis.

El sistema permite al usuario ingresar distintos tipos de datos —como correos electrónicos, dominios, direcciones IP, hashes o nombres de usuario— y categorizar automáticamente la información para derivar la consulta hacia los recursos pertinentes. Según la compatibilidad de cada herramienta, el plugin permite la visualización directa en el entorno o facilita el acceso externo con los parámetros de búsqueda ya ingresados por el usuario. Esta mecánica, estructurada en "mazos", favorece una interacción dinámica y ordenada, permitiendo que investigadores, periodistas y analistas optimicen su flujo de trabajo sin perder el hilo conductor de su investigación.

El presente trabajo desarrolla los fundamentos conceptuales, el proceso metodológico y la implementación técnica del plugin, junto con su validación y alcance potencial. Este desarrollo amplía y complementa el proyecto osint.com.ar (2021), con un enfoque orientado específicamente a la automatización de la selección de recursos y la operatividad práctica en investigaciones digitales.

Justificación

En el marco de la investigación desarrollada se identificó la existencia de múltiples directorios, catálogos y plataformas orientadas a la recopilación de herramientas OSINT, ampliamente utilizadas tanto en ámbitos académicos como profesionales. Entre las más relevantes se encuentran Awesome OSINT (Jivoi, 2025, 20 de agosto), OSINT Framework (Nordine, s.f.), OSINT Techniques Tools (Bazzell, s.f.), R00M 101 Directory (R00M 101, s.f.), NexusXplore (OSINT Combine, s.f.), Cyber Detective's Collection (Cyber Detective, s.f.) y OSINT Essentials (OSINT Essentials, s.f.). Estas iniciativas cumplen un rol fundamental como repositorios de referencia, ya que permiten identificar fuentes, metodologías y tipos de herramientas disponibles para investigaciones basadas en fuentes abiertas.

No obstante, en las plataformas mencionadas se observaron varias limitaciones que afectan su utilidad práctica. La mayoría de estos proyectos se presentan como listados estáticos de enlaces

cuya actualización manual resulta insuficiente frente a la constante renovación de los recursos disponibles. Esto deriva en la presencia de herramientas inactivas, desactualizadas u obsoletas, obligando al analista a realizar tareas adicionales de verificación, validación y documentación antes de poder utilizarlas de manera efectiva.

Asimismo, estas plataformas suelen funcionar principalmente como instancias en el descubrimiento, pero no como entornos de trabajo integrados. El investigador debe acceder de manera individual a cada recurso disponible, los cuales en muchos casos no explicitan claramente la función o utilidad de la herramienta. Esto obliga a ingresar por separado en cada uno de ellos para evaluar su pertinencia. La superposición de herramientas en ciertos casos dificulta la obtención de información clara, precisa y confiable, lo que fragmenta el flujo de trabajo y aumenta la carga cognitiva. En algunos casos, además, ciertas funcionalidades avanzadas se encuentran restringidas por modelos comerciales, licencias o configuraciones complejas, lo que limita su adopción en ámbitos educativos, comunitarios o de investigación independiente.

Con el objetivo de evidenciar lo anteriormente descripto, se exponen a continuación diversas consideraciones identificadas durante la fase de relevamiento:

Awesome OSINT (Jivoi, 2025, 20 de agosto).

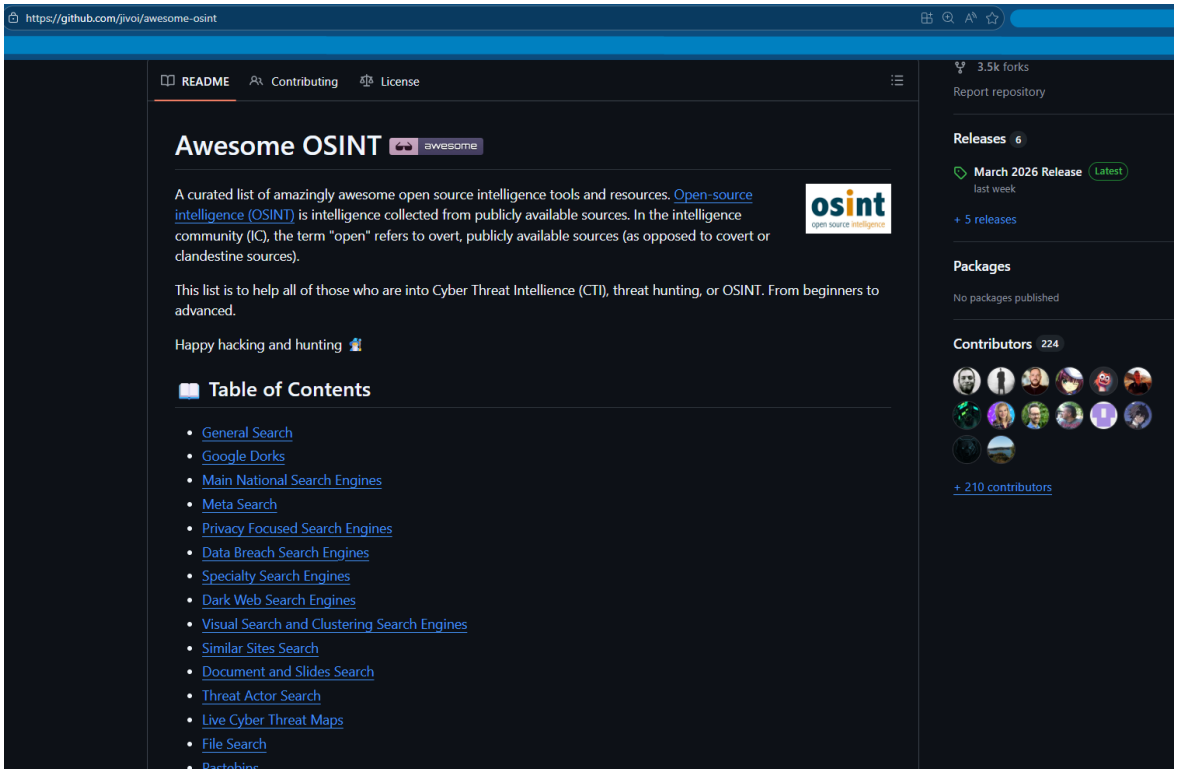


Figura 1: Interfaz del repositorio de recursos.

Falta de contexto y descripción

El contenido se presenta como un listado masivo de herramientas, donde muchas de ellas carecen de una descripción que permita comprender su funcionalidad.

Dependencia de mantenimiento manual

Al tratarse de archivos de texto plano como es este caso un README.md, la actualización depende exclusivamente de contribuciones manuales, lo que dificulta la detección y eliminación oportuna de enlaces obsoletos.

Riesgo de enlaces desactualizados

La dinámica de mantenimiento colaborativo sin controles automatizados incrementa la probabilidad de encontrar enlaces rotos o recursos discontinuados. Si bien presenta colaboradores, en la sección para saber cómo hay que hacer contribuciones está vacía.

Curva de aprendizaje elevada

El volumen de información, sumado a la falta de categorización inteligente o filtrado, puede resultar frustrante para usuarios sin experiencia previa en OSINT.

OSINT Framework (Nordine, s.f.)

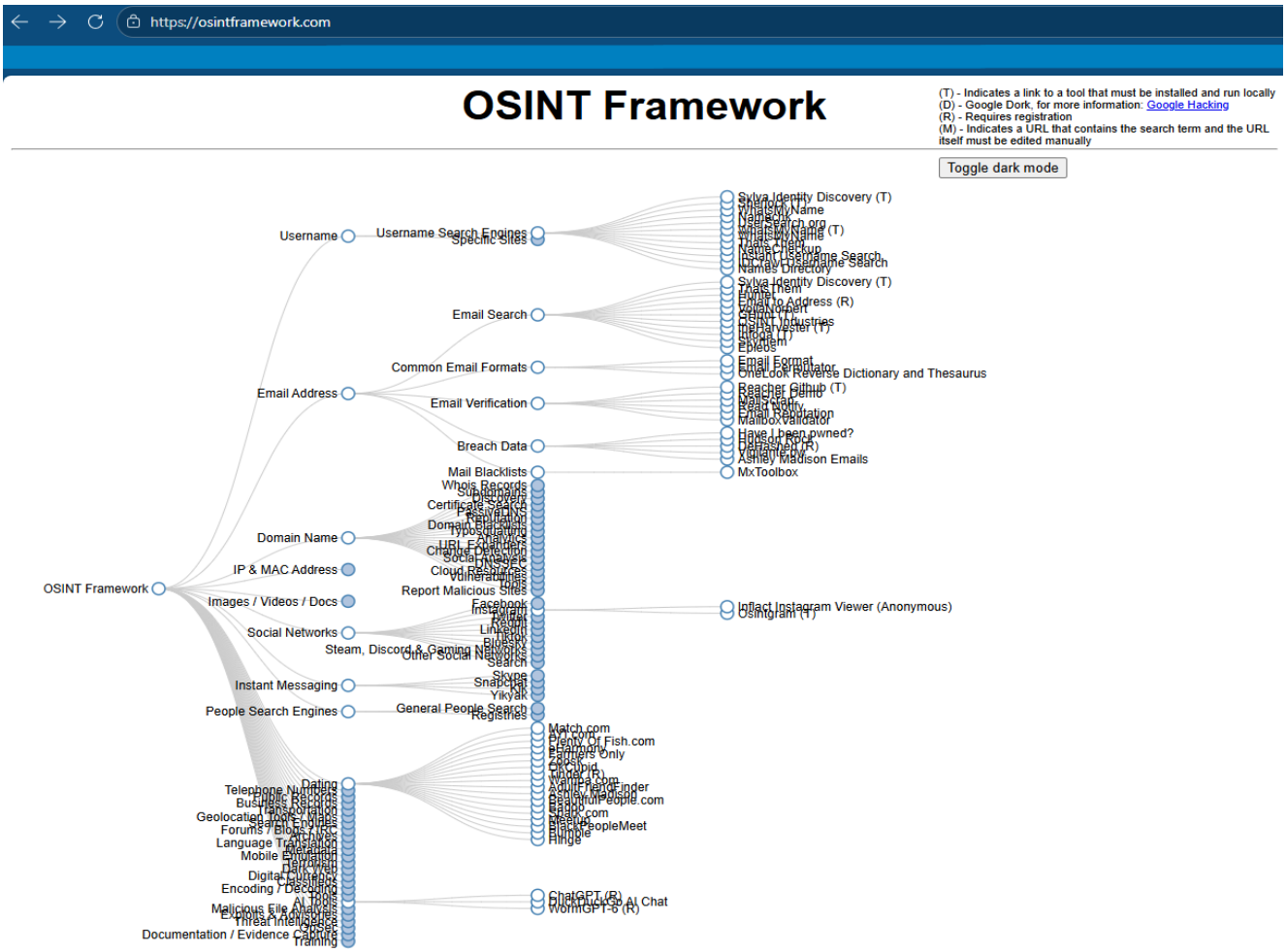


Figura 2: Interfaz de OSINT Framework con superposición de etiquetas.

Falta de descripción y contexto
Una proporción significativa de las herramientas se presenta únicamente como nombre y enlace, sin explicación sobre su funcionalidad o utilidad.

Problemas de visualización
La estructura basada en árboles puede generar superposición de elementos, dificultando la lectura y comprensión de la información.

Navegación poco intuitiva
El usuario debe conocer previamente la categoría en la que se encuentra la herramienta buscada, ya que no existe una búsqueda orientada a necesidades o casos de uso.

OSINT Techniques Tools (Bazzell, s.f.)

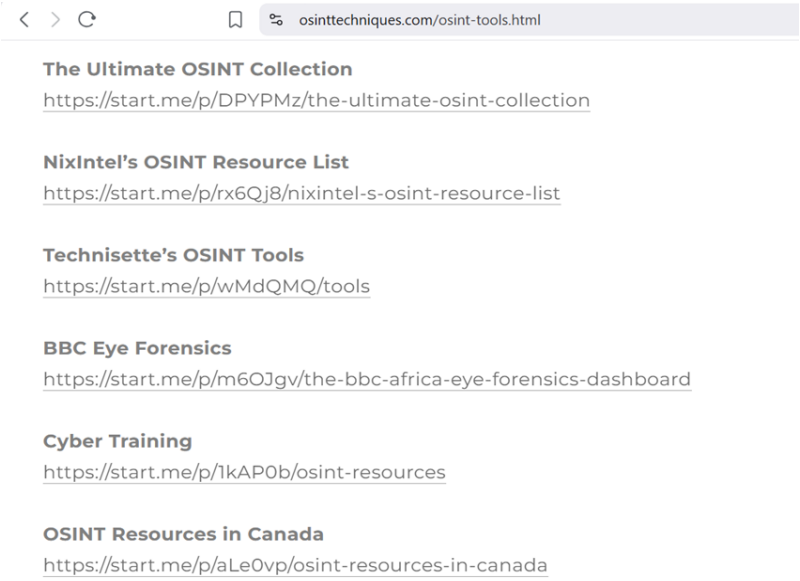


Figura 3: listado de enlaces a repositorios.

Agregación sin valor añadido
El sitio se limita a listar enlaces hacia otras páginas (principalmente repositorios en Start.me), sin aportar análisis, clasificación ni contenido propio relevante.

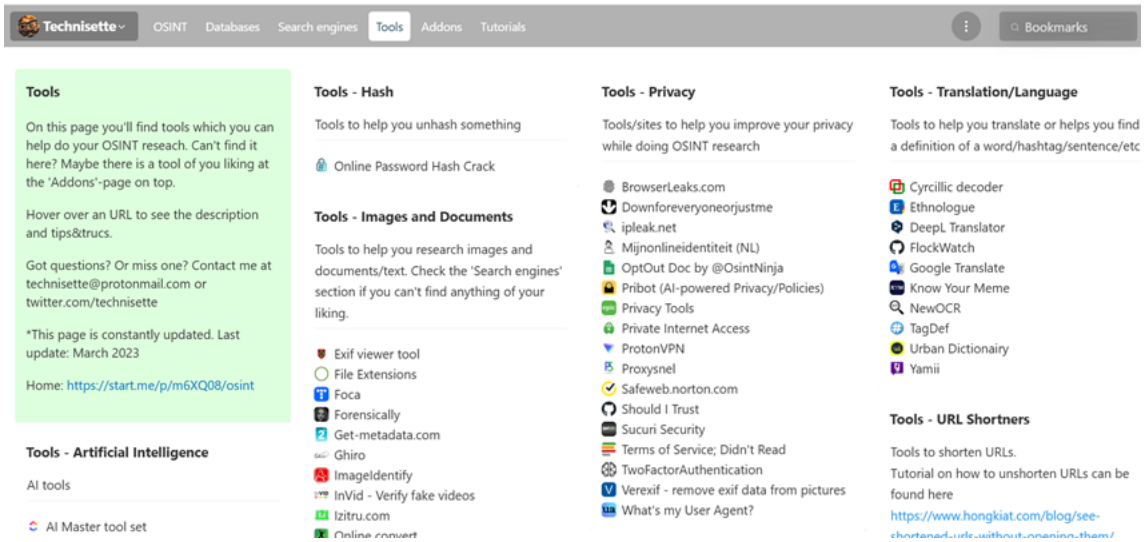


Figura 4: resultado de ingresar al repositorio Technisette's OSINT Tools.

Redirecciones múltiples

Para acceder a una herramienta, el usuario debe atravesar varias capas de enlaces (sitio → agregador → herramienta), lo que reduce la eficiencia y dificulta la navegación.

Falta de descripción y contexto

Las herramientas listadas carecen de explicaciones sobre su funcionamiento, casos de uso o nivel de confiabilidad, lo que limita su utilidad práctica.

R00M 101 Directory (R00M 101, s.f.)

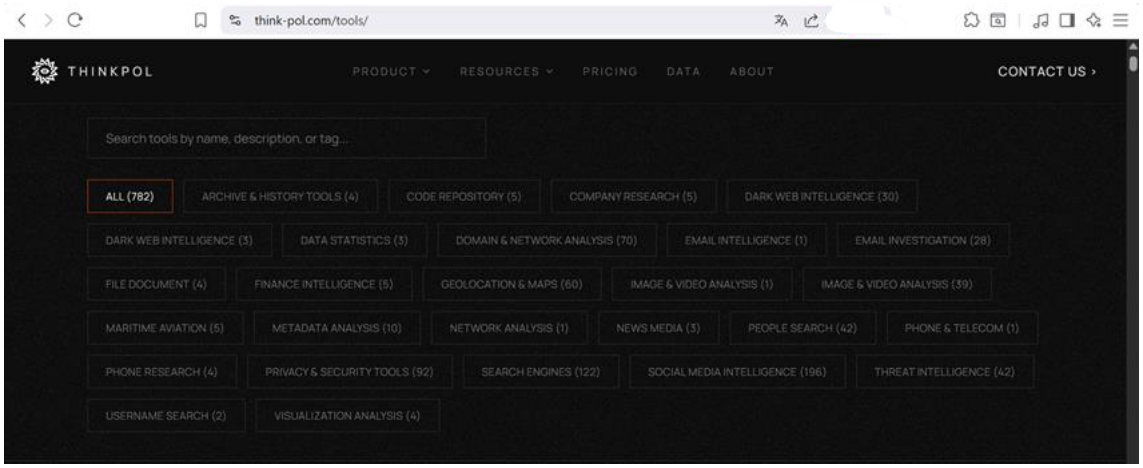


Figura 5: página principal del sitio R00M 101.

Exceso de herramientas (ruido informativo)

La gran cantidad de recursos (más de 900) puede dificultar la identificación de herramientas realmente útiles, generando sobrecarga de información.

Curación limitada

Si bien hay descripciones, no se evidencian criterios claros de validación, ranking o priorización de herramientas según calidad o confiabilidad.

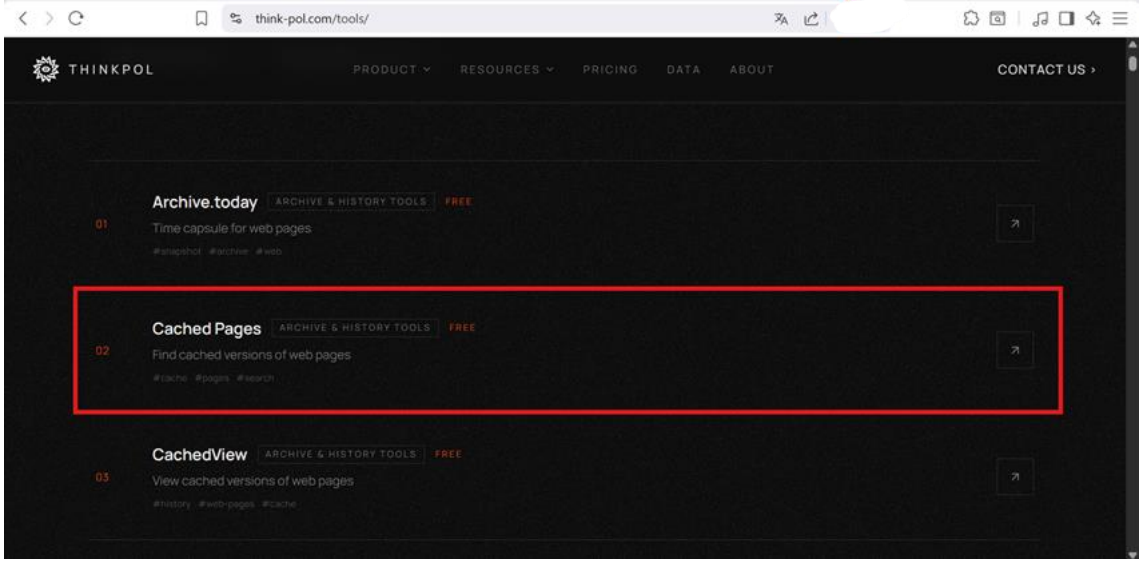


Figura 6: enlace para acceder al sitio "CachedPages".

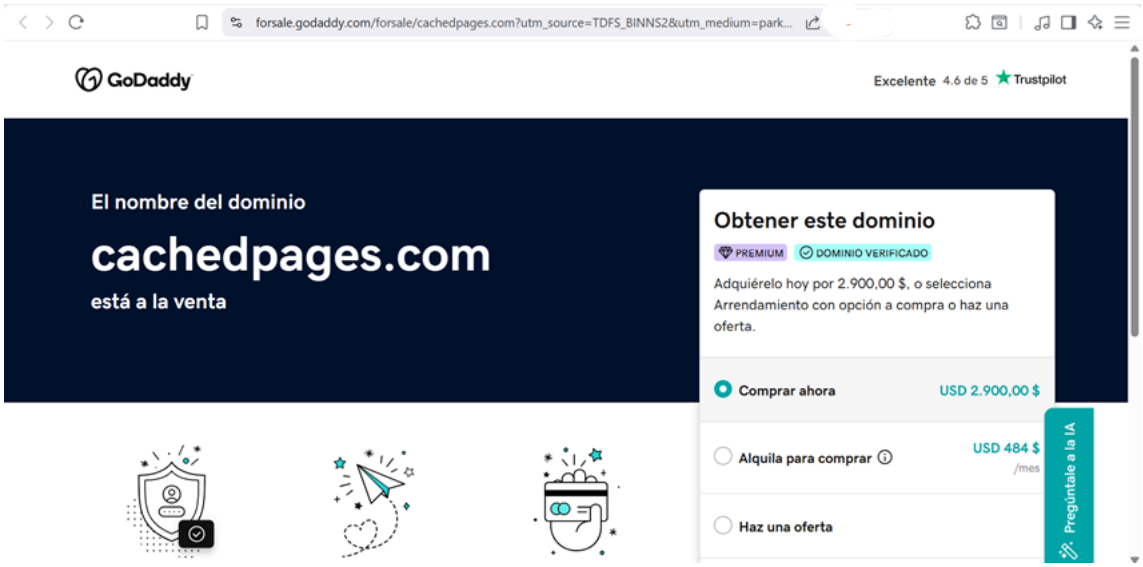


Figura 7: página inexistente y con dominio a la venta.

Posible desactualización

El ecosistema OSINT cambia constantemente, y mantener actualizado un volumen tan grande de herramientas resulta complejo, lo que puede derivar en enlaces obsoletos.

NexusXplore (OSINT Combine, s.f.)

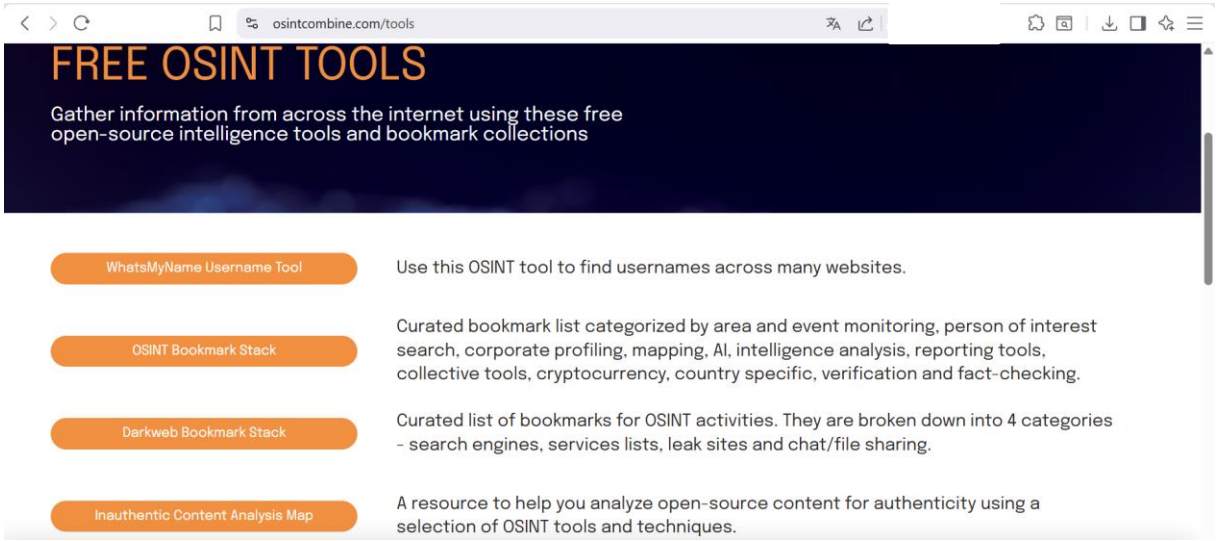


Figura 8: página principal de NexusXplore.

Conjunto limitado de herramientas disponibles

La sección presenta una cantidad reducida de herramientas gratuitas, en comparación con otros directorios OSINT más amplios.

Enfoque en funcionalidades básicas o introductorias

Las herramientas disponibles corresponden principalmente a utilidades específicas o colecciones de bookmarks, sin ofrecer un ecosistema completo de investigación desde un único entorno.

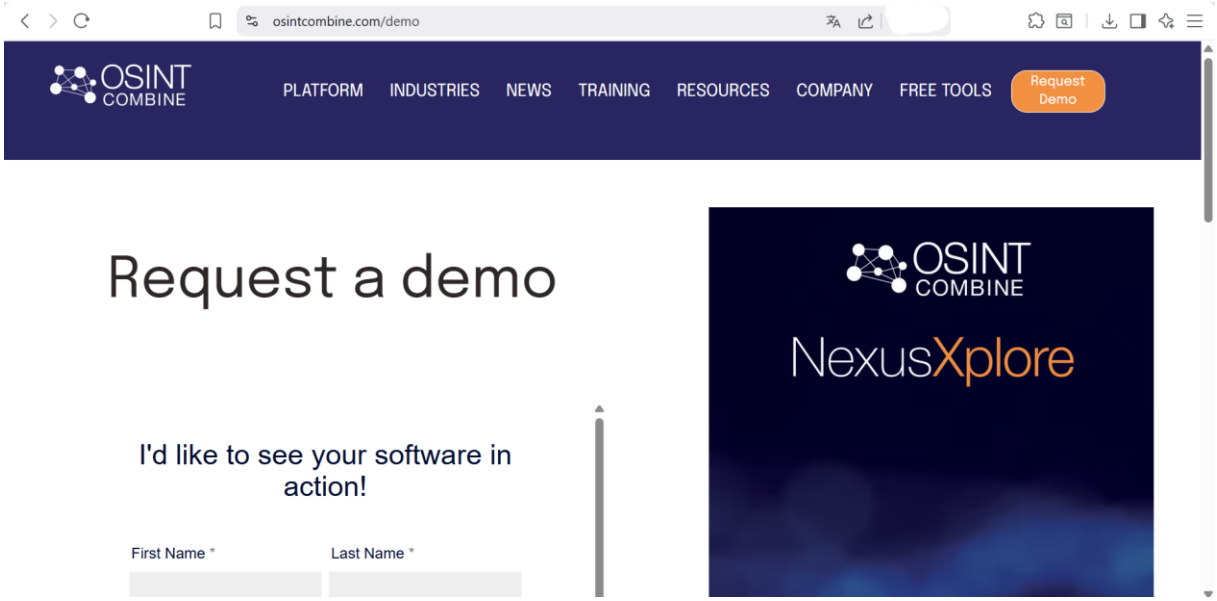


Figura 9: formulario para solicitar una demo de la herramienta.

Acceso restringido a capacidades avanzadas
Para acceder a funcionalidades más completas es necesario solicitar una demostración del producto, lo que sugiere un modelo comercial basado en licencias o suscripciones.

Modelo orientado a productos comerciales
El sitio forma parte de una plataforma más amplia (NexusXplore), orientada a soluciones profesionales de inteligencia, lo que indica que las funcionalidades más avanzadas no están disponibles de forma abierta.

Falta de transparencia en precios
No se encuentran publicados valores de la plataforma principal, lo que dificulta evaluar el costo real de adopción y comparar con otras herramientas del mercado.

Cyber Detective's Collection (Cyber Detective, s.f.)

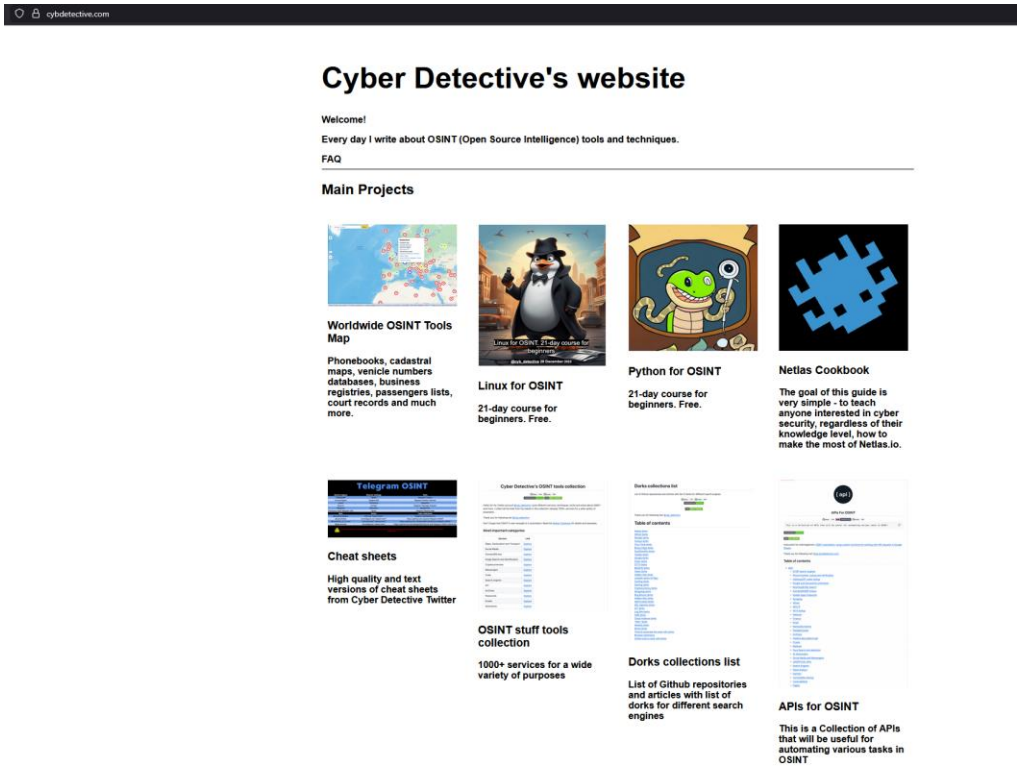


Figura 10: página principal del sitio Cyber Detective's Collection.

Experiencia de usuario poco intuitiva

El sitio presenta una estructura desorganizada, con recursos distribuidos en distintas páginas sin una navegación clara ni centralizada.

Dispersión de contenidos

Las herramientas y recursos no se encuentran consolidados en un único directorio, sino que están distribuidos en múltiples secciones y páginas independientes.

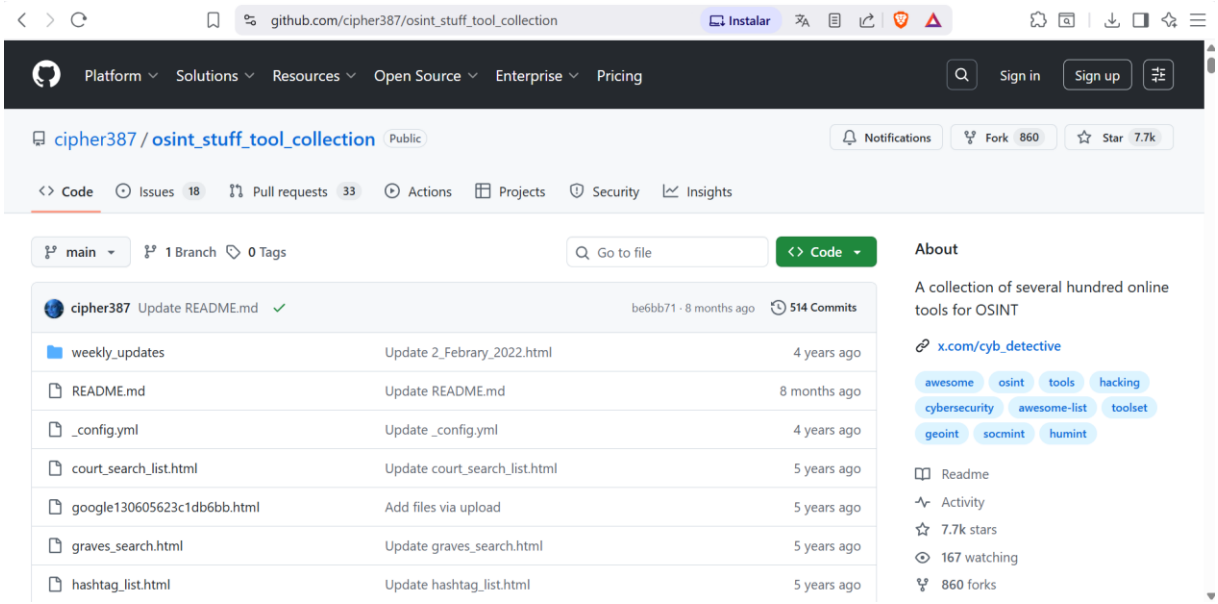


Figura 11: acceso al repositorio Osint Stuff Tool Collection

Predominio de repositorios y enlaces externos

Gran parte del contenido corresponde a enlaces hacia repositorios o recursos externos, sin un desarrollo propio significativo ni valor agregado.

OSINT Essentials (OSINT Essentials, s.f.)

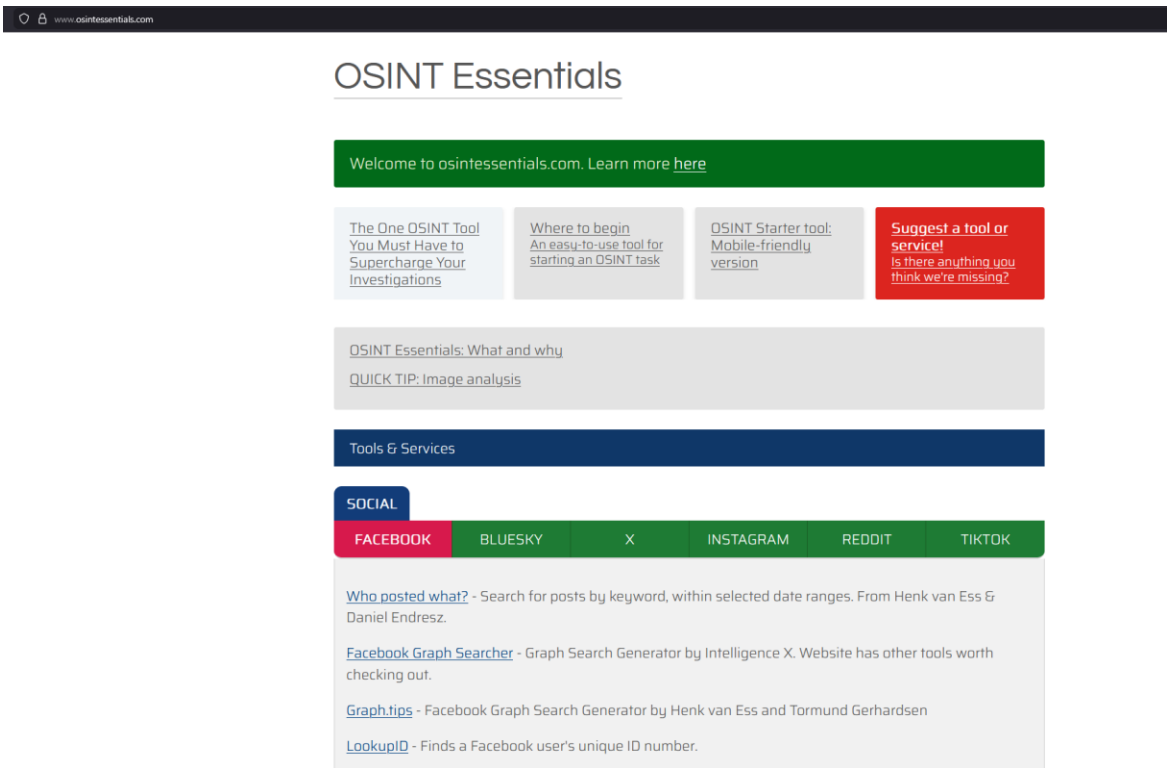


Figura 12: Listado de recursos en el repositorio **OSINT Essentials.**

Alcance funcional acotado

La plataforma presenta una cobertura limitada de herramientas y casos de uso en comparación con repositorios más amplios.

Interfaz poco práctica:

La navegación resulta básica y con escasas opciones de búsqueda, filtrado o priorización.

Alta dificultad operativa:

El usuario debe recorrer opciones generales de forma manual, lo que reduce drásticamente la eficiencia de uso.

A partir de estas observaciones, se evidenció la necesidad de una solución que supere el enfoque referencial y que permita centralizar, ejecutar y gestionar herramientas OSINT dentro de un mismo entorno operativo. En este contexto surge OSINT Deck, una propuesta orientada a ofrecer una plataforma dinámica e integrada que facilite el acceso a múltiples recursos desde un único punto de entrada. La herramienta busca optimizar el flujo investigativo mediante la organización y activación contextual de recursos según el tipo de dato ingresado, incorporando además mecanismos de validación, reporte de herramientas inactivas y valoración por parte de los usuarios, con el fin de favorecer la identificación de aquellos recursos más confiables, útiles y vigentes, y aportar mayor consistencia, operatividad y eficiencia al trabajo con fuentes abiertas.

Desde una perspectiva académica y técnica, el desarrollo de OSINT Deck resulta pertinente, dando respuesta a una problemática propia del campo de la ciberseguridad mediante una solución informática aplicada. En este sentido, el trabajo se inscribe en el recorrido formativo de la Licenciatura en Ciberseguridad de la Universidad Nacional Raúl Scalabrini Ortiz, cuya propuesta articula conocimientos técnicos, analíticos y metodológicos orientados al abordaje de problemáticas complejas del ciberespacio. A lo largo de la carrera, espacios como Ciberinteligencia, Cibercrimen y Análisis Forense e Investigación Criminal de Delitos Informáticos aportan fundamentos para comprender la inteligencia como un proceso sistemático de recolección, análisis y producción de conocimiento, así como la necesidad de estructurar metodológicamente tanto la investigación como el desarrollo de soluciones tecnológicas.

Del mismo modo, materias vinculadas al desarrollo de software y a la arquitectura de sistemas informáticos, tales como Programación de Sistemas, Arquitectura de Tecnologías Informáticas,

Conceptos de Desarrollo de Software y Sistemas de Análisis y Métodos de Diseño brindan herramientas para aplicar criterios de diseño, modularidad y eficiencia en la construcción de una solución como OSINT Deck. Por su parte, asignaturas como Fundamentos de Ciberseguridad, Administración y Respuesta a Incidentes y Fundamentos del Cibercrimen permiten contextualizar el uso de herramientas OSINT dentro de escenarios reales de investigación digital y análisis de amenazas. De este modo, el proyecto no se concibe únicamente como un desarrollo técnico, sino como una instancia de integración de los conocimientos adquiridos durante la formación académica, alineada con la construcción de un perfil profesional capaz de analizar problemáticas del ciberespacio, fundamentar decisiones en marcos teóricos y metodológicos y desarrollar soluciones tecnológicas orientadas a la investigación y a la seguridad de la información.

De este modo, OSINT Deck se plantea como una respuesta concreta a las limitaciones detectadas en los principales directorios OSINT actuales, aportando una alternativa que combina el valor referencial de estos proyectos con un enfoque más operativo, organizado y técnicamente fundamentado. Su relevancia no radica únicamente en ampliar el acceso a recursos ya existentes, sino en proponer una forma más eficiente de utilizarlos dentro de un proceso investigativo, generando un aporte tanto para la práctica profesional como para la formación universitaria en Ciberseguridad.

Conclusión Comparativa y Fundamentación del Desarrollo

La revisión de las distintas herramientas y repositorios OSINT nos permitió comprender que el ecosistema actual es amplio y diverso, pero también fragmentado. Cada recurso analizado aporta diversos valores, unos funcionan como mapas conceptuales que facilitan la orientación inicial, otros destacan por la amplitud de sus catálogos y algunos incorporan elementos avanzados de análisis. No obstante, observamos que ninguno logra integrar de forma simultánea la automatización operativa y la interacción unificada con las fuentes, elementos decisivos cuando la investigación necesita escalar, sostenerse en el tiempo o mantener la trazabilidad del proceso.

A partir de esta observación, identificamos un patrón común que trasciende a las herramientas individualmente, la necesidad de que el investigador opere manualmente para validar enlaces, ejecutar búsquedas, correlacionar resultados y administrar la información recolectada. Esto convierte al analista en el verdadero eje de integración entre plataformas, lo que incrementa la carga cognitiva, el tiempo operativo, la posibilidad de error humano y la dependencia del

conocimiento experto. Detectamos entonces que la mayor debilidad no está en la falta de herramientas, sino en la ausencia de un mecanismo que las articule y optimice su uso.

Este diagnóstico general fortaleció de manera directa los cimientos del desarrollo de OSINT Deck, no como reemplazo de los recursos existentes, sino como solución que capitaliza lo mejor de ellos y aborda las brechas que dejaron expuestas. Allí donde el ecosistema ofrece información dispersa, proponemos centralización; donde se exige verificación manual, incorporamos actualización y reporte activo, donde el proceso depende del usuario para relacionar piezas, diseñamos automatización y activación contextual según el tipo de dato. Nuestra plataforma nace, en definitiva, como respuesta a un problema sistémico y no como réplica de una herramienta particular.

Así, más que contrastar funcionalidades, la comparación nos permitió comprender que el verdadero desafío en OSINT no es acceder a los recursos, sino ordenarlos, ejecutarlos, validarlos y combinarlos de manera eficiente dentro de un proceso investigativo trazable. Este punto se vuelve aún más evidente cuando lo vinculamos con nuestra formación universitaria, a lo largo de la carrera adquirimos competencias metodológicas, pensamiento crítico, criterios de verificación, documentación técnica y procedimientos de aseguramiento de la información que nos permitieron evaluar estas herramientas más allá de su apariencia funcional.

Con este análisis, reafirmamos que OSINT Deck se proyecta como una plataforma que surge directamente de ese recorrido académico y del ejercicio reflexivo que realizamos durante este trabajo. La herramienta no pretende sustituir el ecosistema existente, sino dialogar con él, integrarlo y potenciarlo, incorporando criterios profesionales propios de la disciplina, actualización continua, gestión colaborativa de recursos, priorización por confiabilidad, automatización por tipo de dato y centralización del flujo de investigación. La necesidad no era simplemente ampliar el listado de herramientas, sino dar un paso más hacia la operatividad real.

Planteamiento del Proyecto

En la práctica cotidiana de la investigación digital, la mayoría de los usuarios recurren siempre al mismo conjunto reducido de herramientas consideradas confiables. Entre ellas se destacan (VirusTotal, s.f.), servicio que permite analizar archivos y enlaces mediante múltiples motores antivirus, (Shodan, s.f.), buscador especializado en dispositivos expuestos en internet, (Mx Toolbox, s.f.), utilizado para diagnóstico de registros DNS, correo y reputación de dominios, (IP Info, s.f.), herramienta orientada a obtener datos técnicos y geográficos de direcciones IP,

entre otras que resultan eficaces para casos comunes y cuentan con reconocimiento dentro de la comunidad.

El problema surge porque el ecosistema de herramientas es mucho más amplio y cambiante. Constantemente aparecen nuevas opciones recomendadas en foros, redes sociales o canales de divulgación, que podrían aportar valor a las investigaciones pero que no se incorporan de forma sistemática al flujo de trabajo. Esto genera tres dificultades principales: dispersión de recursos, pérdida de tiempo en la búsqueda manual y riesgo de pasar por alto alternativas relevantes.

El problema central identificado es la fragmentación y falta de integración dinámica en el acceso y uso de herramientas de investigación digital. Esta situación limita la eficiencia y la calidad de las investigaciones, que requieren inmediatez y confiabilidad en los resultados.

OSINT Deck se plantea como una propuesta para abordar este escenario, ofreciendo un entorno que organiza y activa las herramientas de manera automática según el dato ingresado e incorporando funciones de reporte, notificación e indicadores de uso que favorecen una selección más ágil y precisa de recursos.

La propuesta se apoya en la experiencia previa del proyecto osint.com.ar en el que se permitió identificar la dispersión de recursos y la necesidad de contar con un entorno más dinámico e interactivo.

Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un plugin para WordPress que integre y automatice el uso de herramientas OSINT, facilitando el proceso de investigación digital a través de una plataforma centralizada, dinámica y accesible para investigadores, periodistas y analistas de ciberseguridad.

Objetivos Específicos

- Analizar las limitaciones presentes en los directorios y catálogos OSINT existentes, identificando los principales desafíos en su actualización y usabilidad.
- Diseñar una arquitectura modular que permita la activación automática de herramientas según el tipo de dato ingresado (correo electrónico, dominio, IP, hash, usuario, etc.).
- Implementar mecanismos de validación, seguridad y control de abusos que garanticen un entorno confiable para los usuarios.

- Incorporar métricas de uso y un sistema de puntuación que permita identificar las herramientas más utilizadas y con mejor rendimiento.
- Realizar pruebas de funcionalidad, escalabilidad y seguridad siguiendo una metodología de desarrollo ágil.
- Documentar el proceso de desarrollo y establecer una base para futuras integraciones con la plataforma osint.com.ar y con otros sitios o proyectos desarrollados sobre WordPress.

Hipótesis

La integración automatizada de herramientas OSINT en un entorno unificado y dinámico permite mejorar la eficiencia y la precisión de las investigaciones digitales, reduciendo la dispersión de recursos y optimizando los tiempos de análisis.

Marco Teórico

La inteligencia, en su concepción clásica, ha sido definida como un proceso sistemático orientado a la obtención, análisis y producción de conocimiento útil para la toma de decisiones. En este sentido, Kent (1949) sostiene que la inteligencia estratégica no consiste únicamente en la recolección de información, sino en su adecuada interpretación dentro de un marco analítico estructurado. Esta perspectiva permite comprender la inteligencia como una disciplina metodológica y no como una actividad meramente instrumental.

Lowenthal (2022) amplía esta visión al señalar que la inteligencia moderna debe entenderse como un ciclo continuo que integra recolección, procesamiento, análisis y difusión, donde cada etapa influye de manera directa en la calidad del producto final. Desde esta perspectiva, la articulación adecuada entre dichas etapas resulta fundamental, ya que la fragmentación de fuentes, recursos y herramientas puede afectar negativamente la coherencia del análisis y la confiabilidad de los resultados obtenidos.

Uno de los aportes más relevantes al estudio del análisis de inteligencia es el desarrollado por Heuer (1999), quien introduce el concepto de limitaciones cognitivas del analista. Según el autor, el exceso de información, la dispersión de fuentes y la necesidad de alternar constantemente entre distintos recursos incrementan la carga cognitiva y favorecen la aparición de sesgos analíticos. En este sentido, la fragmentación de herramientas y plataformas utilizadas en procesos de investigación digital no solo implica una pérdida de tiempo operativo, sino que

también puede impactar en la calidad del razonamiento analítico, al dificultar la construcción de una visión integral del objeto de estudio y aumentar el riesgo de omitir información relevante.

La inteligencia de fuentes abiertas (OSINT) se ha consolidado como un componente fundamental dentro de la ciberinteligencia moderna. En este contexto, puede entenderse como un proceso orientado a transformar grandes volúmenes de información disponible públicamente en conocimiento útil para el análisis y la toma de decisiones. Este proceso requiere no solo la recopilación de datos, sino también su organización, validación y contextualización dentro de un marco analítico.

Sin embargo, distintos organismos especializados coinciden en señalar limitaciones estructurales en el uso actual de herramientas OSINT. ENISA (2023) advierte que uno de los principales desafíos radica en la dispersión de recursos, la heterogeneidad de herramientas y la dificultad para mantener actualizados los entornos y flujos de trabajo. Esta situación obliga a los analistas a operar en escenarios fragmentados, mediante múltiples plataformas independientes, lo que reduce la eficiencia operativa, dificulta la trazabilidad del análisis y obstaculiza la continuidad metodológica de la investigación.

Desde una perspectiva metodológica, Robert M. Clark (2019) propone el enfoque de inteligencia centrada en el objetivo (target-centric intelligence), el cual sostiene que la organización de la información debe responder al problema de análisis y no a la herramienta utilizada. Este modelo enfatiza la necesidad de integrar múltiples fuentes dentro de un marco común que facilite la correlación y el análisis sistemático.

En este sentido, distintos organismos especializados destacan que la integración de información proveniente de fuentes heterogéneas permite mejorar la calidad del análisis y la toma de decisiones, reduciendo la fragmentación y la redundancia informativa en entornos de investigación digital (ENISA, 2023).

A partir de los enfoques teóricos revisados, el presente trabajo adopta una postura que concibe al OSINT no solo como una actividad exploratoria basada en el uso aislado de herramientas, sino como un proceso sistemático de inteligencia que requiere coherencia metodológica, adecuada articulación entre recursos y una organización funcional del acceso a las fuentes. En concordancia con Kent (1949), Lowenthal (2022) y Clark (2019), se sostiene que la calidad del producto de inteligencia depende en gran medida de la forma en que la información es

organizada, procesada e interpretada. Asimismo, retomando los aportes de Heuer (1999), se considera que la dispersión de herramientas incrementa la carga cognitiva del analista y puede afectar negativamente el razonamiento analítico.

Desde esta perspectiva, se plantea que la centralización del acceso a herramientas OSINT y su activación en función del tipo de dato analizado constituyen una respuesta pertinente frente a algunas de las limitaciones actuales del ecosistema de investigación digital. En este marco, el desarrollo de OSINT Deck se fundamenta en la necesidad de ofrecer un entorno que permita organizar y centralizar el acceso a recursos desde un único punto de entrada, con el propósito de reducir la fragmentación, optimizar el flujo de trabajo y mejorar la experiencia operativa del analista. No obstante, esta propuesta no pretende sustituir otras etapas propias del ciclo de inteligencia ni constituirse como una solución integral para la gestión completa de la ciberinteligencia, sino aportar una mejora específica en la organización y utilización de herramientas de fuentes abiertas dentro del proceso de investigación.

Metodología y Técnicas a Utilizar

La metodología propuesta para el desarrollo de **OSINT Deck** se enmarca en un enfoque práctico orientado a la implementación de una solución funcional dentro del ecosistema WordPress. Dado que se trata de un proyecto de desarrollo tecnológico, el proceso combina elementos de investigación aplicada, análisis comparativo de herramientas OSINT y técnicas propias del desarrollo seguro de software. El propósito es asegurar que el plugin sea estable, escalable y útil para la comunidad investigadora.

Enfoque Metodológico

El proyecto adoptará una metodología de desarrollo ágil, que permitirá avanzar mediante iteraciones cortas, revisiones continuas y validación frecuente de funcionalidades. Este enfoque resulta adecuado para proyectos que integran múltiples recursos externos -como herramientas OSINT- y requieren ajustes constantes para garantizar su correcto funcionamiento. Las fases clave serán: análisis, diseño, desarrollo, pruebas y documentación.

Proceso de Desarrollo

El proceso de desarrollo del plugin se llevó a cabo bajo una estructura modular y escalable, con el objetivo de garantizar la flexibilidad del sistema, facilitar el mantenimiento y permitir futuras extensiones en sitios basados en WordPress. Cada módulo fue diseñado de manera independiente para minimizar el acoplamiento y asegurar que nuevas funcionalidades puedan integrarse sin modificar la arquitectura general. Las etapas que conformaron el proceso se describen a continuación:

- **Identificación y clasificación de herramientas OSINT**

  En la primera etapa se realizó un relevamiento exhaustivo de herramientas OSINT utilizadas por la comunidad de analistas, investigadores y profesionales de ciberseguridad. El objetivo fue construir un catálogo inicial que permitiera cubrir los tipos de análisis más requeridos en entornos reales, de manera que se procedió a:

  1. Recolectar fuentes confiables (repositorios OSINT, listas públicas, proyectos comunitarios y casos de uso documentados).
  2. Evaluar cada herramienta según: tipo de dato analizado, propósito, confiabilidad, accesibilidad y licenciamiento.
  3. Agruparlas en categorías funcionales, considerando el tipo de entrada que requieren para operar, tales como:
     - Direcciones IP
     - Dominios y subdominios
     - Correos electrónicos
     - URLs
     - Hashes (MD5/SHA1/SHA256)
     - Usuarios / alias
     - ASN
     - Coordenadas geográficas, entre otros

  Esta clasificación permitió definir con precisión qué acciones debía ejecutar el plugin ante cada tipo de input detectado. A partir de esta estructura, se establecieron los criterios para activar dinámicamente las herramientas relevantes y generar una experiencia de análisis centralizada y coherente dentro del plugin.

- **Diseño de la arquitectura del plugin**

  La arquitectura del plugin se diseñó siguiendo un enfoque modular y basado en componentes, con el objetivo de facilitar el mantenimiento, la extensibilidad y la integración con otros sitios desarrollados sobre WordPress. Cada responsabilidad principal del sistema se aislará en módulos específicos (gestión de herramientas, detección de tipo de dato, registro de eventos de usuario, métricas, validación de dominios/TLD, interfaz de administración y renderizado del frontend), reduciendo el acoplamiento y permitiendo incorporar nuevas funcionalidades sin afectar el núcleo del plugin.

  En el núcleo del diseño se implementó una lógica central de detección de entradas, responsable de analizar el dato ingresado por el usuario (correo electrónico, dominio, IP, hash, usuario, etc.) y clasificarlo según su tipo. A partir de esta clasificación, el sistema consultará un catálogo de herramientas estructurado en formato JSON y activará dinámicamente aquellos recursos que resulten relevantes para ese tipo de dato. De este modo, el plugin funcionará como un orquestador que vincula el tipo de entrada, con el conjunto de cartas (cards) y mazos (decks) que se mostrarán en la interfaz.

  La arquitectura propuesta contempla una separación clara entre la capa de presentación y la capa de procesamiento interno. El frontend se implementará mediante un shortcode y scripts dedicados exclusivamente a la interfaz de usuario, mientras que todas las funciones internas -como la gestión del catálogo de herramientas, la detección del tipo de dato, el registro de eventos, las métricas de uso y los mecanismos de validación- se desarrollarán en clases PHP independientes y organizadas de forma modular.

  Esta separación facilita la comprensión del sistema, mejora su mantenibilidad, simplifica las pruebas y permite incorporar nuevas herramientas OSINT o módulos adicionales sin modificar la estructura general del plugin. De este modo, el proyecto garantiza una arquitectura ordenada, escalable y adecuada para su uso en entornos WordPress o en implementaciones futuras dentro de contextos académicos o de investigación.

- **Programación del plugin**

El desarrollo se llevó a cabo respetando las recomendaciones oficiales de WordPress y empleando un enfoque de ingeniería de software basado en componentes, lo que permitió organizar la funcionalidad en módulos claros y mantenibles. Una vez definida la arquitectura modular, cada funcionalidad se implementó en módulos independientes, lo que permitió distribuir responsabilidades y evitar acoplamiento entre partes del sistema.

El núcleo del desarrollo se llevó a cabo en PHP, utilizando el sistema de hooks de WordPress (actions y filters) para integrar el plugin de forma nativa dentro del ciclo de ejecución del CMS. Esto permitió registrar funcionalidades como la inicialización del sistema, la carga del catálogo de herramientas, la validación del dato ingresado y la ejecución de procesos vinculados a métricas o eventos del usuario.

La capa interactiva del sistema se desarrolló mediante JavaScript, utilizada para actualizar dinámicamente la interfaz, gestionar los filtros y desplegar las herramientas correspondientes según el tipo de entrada detectada. Esta lógica se complementó con solicitudes AJAX protegidas mediante nonces, lo que garantiza integridad y seguridad durante la comunicación entre frontend y backend.

Las configuraciones, preferencias del usuario, métricas de uso y registros operativos se almacenaron utilizando las APIs internas de WordPress para acceso seguro a la base de datos. Este enfoque evita consultas SQL directas y asegura compatibilidad con futuras versiones del CMS, además de simplificar tareas de mantenimiento.

Durante el desarrollo se incorporaron medidas de seguridad aplicadas al entorno WordPress, tales como sanitización y validación de entradas, verificación de capacidades de usuario, protección contra abuso mediante límites de interacción y controles de integridad en operaciones críticas. Estas prácticas aseguran que el plugin pueda ejecutarse en entornos reales sin introducir riesgos relacionados con la manipulación de datos externos.

En conjunto, la programación del plugin traduce la arquitectura propuesta en una implementación estable, extensible y coherente con los estándares del ecosistema WordPress, garantizando una herramienta funcional y adaptable tanto para uso académico como para futuras mejoras o integraciones.

- **Implementación del panel de administración**

La implementación del panel de administración se desarrolló como una sección integrada al entorno administrativo de WordPress, con el objetivo de ofrecer a los administradores una interfaz clara para gestionar el comportamiento general del plugin. Este panel centraliza la configuración del sistema, la administración del catálogo de herramientas y el acceso a métricas, logs y opciones de seguridad.

El módulo se construyó siguiendo las convenciones nativas de WordPress para la creación de menús administrativos, permisos y carga de recursos internos. Desde este panel es posible modificar parámetros operativos como el modo de tema, esquemas de color, límites de uso, preferencias de seguridad y configuración visual del frontend del plugin. Asimismo, se incorporó un espacio específico para gestionar el catálogo de herramientas OSINT, permitiendo visualizar, editar o importar configuraciones en formato JSON.

Además, el panel incluye una sección destinada a métricas y registros, donde el sistema presenta información sobre el uso del plugin, frecuencia de clics en herramientas, reportes enviados por la comunidad y actividad general tanto de usuarios como de administradores. Esta capa de observabilidad contribuye al mantenimiento continuo del sistema y facilita la identificación de patrones de uso o herramientas que requieren revisión.

La interfaz se complementa con componentes interactivos implementados mediante JavaScript y bibliotecas externas -como Chart.js-, lo que permite mostrar estadísticas de forma visual y dinámica. La carga de estilos personalizados asegura coherencia y legibilidad en toda la experiencia administrativa, manteniendo la integración estética con el entorno de WordPress.

En conjunto, este panel proporciona un espacio centralizado para supervisar la operación del plugin, fortalecer su mantenimiento y permitir su evolución futura sin necesidad de modificar la arquitectura principal.

Técnicas y Herramientas Utilizadas

Durante el desarrollo del plugin se trabajó en un entorno controlado y reproducible, lo que permitió mantener estabilidad durante todas las etapas de implementación y prueba. A continuación, se detallan las herramientas y recursos empleados:

- **Entorno de desarrollo local**: Se utilizó una máquina virtual ejecutando Ubuntu Server 24.04LTS, configuradas con la pila LAMP (Apache 2.4, PHP 8.4 y MySQL 8.0) y una instalación dedicada de WordPress. Este entorno permite reproducir condiciones reales de ejecución y facilitar la validación de las funcionalidades del plugin.

- **Editor y herramientas de programación:** El desarrollo del código se realizó utilizando Visual Studio Code, complementado con una extensión SFTP/SSH que permitió sincronizar archivos y editar contenido directamente sobre la máquina virtual mediante autenticación por certificado. Esta extensión se conectó al servicio OpenSSH, instalado en el servidor Ubuntu, lo que permitió establecer una comunicación segura entre el entorno local y la máquina virtual durante el desarrollo. Asimismo, se utilizó WinSCP para la exploración manual del sistema de archivos y la transferencia segura de componentes del proyecto, aprovechando también el servicio OpenSSH como mecanismo de conexión. En conjunto, estas herramientas facilitaron un flujo de trabajo integrado, seguro y consistente entre el entorno local y el servidor de pruebas.

- **Frameworks y librerías utilizadas:** La programación incorporó las funciones nativas y el sistema de hooks de WordPress para gestionar la lógica interna del plugin. En la capa de frontend se emplearon diversas librerías JavaScript cargadas mediante CDN, entre ellas Chart.js para la generación de gráficos, Axios para gestionar solicitudes asíncronas y bibliotecas de iconografía como FontAwesome, utilizadas para mejorar la experiencia visual de la interfaz. Además, se utilizó jQuery, provisto por WordPress de forma predeterminada, para la manipulación dinámica del DOM y el soporte de componentes interactivos.

  Debido a que el plugin opera en entornos WordPress con conectividad a Internet y con el fin de evitar incorporar gestores adicionales como Composer -lo que hubiese incrementado la complejidad del despliegue y mantenimiento-, se optó por el uso de librerías alojadas en CDN. Este enfoque permitió reducir la carga local del proyecto,

facilitar actualizaciones y mantener una estructura de código más simple y fácil de integrar en distintas instalaciones de WordPress.

- **Control de versiones:** Durante el desarrollo se empleó Git en entorno local para gestionar cambios, mantener orden en el código y documentar el avance del proyecto. Finalizada la implementación base, el repositorio fue publicado en GitHub con el objetivo de facilitar su acceso público y permitir futuras mejoras colaborativas (ver Anexo B).

Pruebas y Validación

La validación se realizó mediante un conjunto de pruebas (véase Anexo D) orientadas a verificar su funcionamiento, estabilidad y comportamiento bajo distintos casos de uso. El objetivo fue asegurar que las funcionalidades operaran de forma consistente.

- **Pruebas funcionales:** Se evaluó el funcionamiento general del plugin, verificando:
  - el flujo de interacción del usuario.
  - la detección del tipo de dato ingresado.
  - la correcta carga del catálogo de herramientas.
  - el renderizado de las cards y decks en el frontend.
  - la interacción con el panel administrativo.

  Estas pruebas permitieron confirmar que cada componente respondía de acuerdo con los requerimientos establecidos.

- **Pruebas manuales en navegadores:** El plugin fue evaluado manualmente en navegadores como Google Chrome y Mozilla Firefox, comprobando su correcta visualización, el funcionamiento de los elementos interactivos y la coherencia del comportamiento en distintos contextos de uso. Estas pruebas confirmaron que la herramienta ofrece una experiencia estable y consistente en los navegadores modernos más utilizados.

- **Validación de flujos AJAX:** Si bien no se utilizaron herramientas dedicadas como Postman o Thunder Client, la validación de las solicitudes AJAX se realizó directamente en el entorno de WordPress mediante pruebas operativas, monitoreando respuestas con

herramientas de desarrollo del navegador (Chrome DevTools), verificando encabezados, códigos de estado y tiempos de respuesta.

- **Pruebas de regresión:** Cada nueva actualización o modificación del plugin fue acompañada por pruebas de regresión, destinadas a confirmar que los cambios no afectarán funcionalidades previamente desarrolladas. Esto permitió mantener la integridad del sistema a lo largo del ciclo de desarrollo.

Como parte de la evolución de la calidad del proyecto, en las próximas instancias se planifica profundizar lo siguiente:

- **Pruebas de carga y estrés (JMeter):** Con el uso de Apache JMeter, se ejecutarán pruebas orientadas a medir:
    - tiempos de respuesta del servidor.
    - capacidad de concurrencia.
    - estabilidad bajo cargas prolongadas.
    - consumo de recursos en escenarios de tráfico elevado.

  El propósito será identificar límites operativos y asegurar que el plugin pueda mantenerse estable ante múltiples solicitudes simultáneas.

- **Automatización de pruebas (Selenium WebDriver):** Se diseñará un flujo automatizado con Selenium WebDriver que replicará acciones habituales del usuario, incluyendo:
    - ingreso de datos.
    - activación de herramientas.
    - navegación entre secciones del plugin
    - interacción con elementos dinámicos.

  La automatización permitirá ejecutar pruebas repetibles y detectar errores difíciles de identificar manualmente.

- **Análisis estático y calidad del código:** Para garantizar la calidad interna del software se utilizará herramientas de análisis estático como PHPStan, orientadas a identificar:
    - malas prácticas de programación.
    - errores potenciales.

- inconsistencias en el uso de tipos.
- posibles vulnerabilidades.

Estas herramientas contribuirán a mejorar la robustez del código antes de su despliegue en entornos de prueba.

Documentación

Al concluir el desarrollo del plugin se elaboró una documentación técnica destinada a asegurar su mantenimiento, instalación y futura evolución (ver Anexo C). Esta documentación describe el funcionamiento general del sistema, la organización del código, los procedimientos de despliegue y los criterios necesarios para integrar OSINT Deck en sitios basados en WordPress.

Como complemento, se incorporó un documento técnico unificado (README.md), que recopila la arquitectura del plugin, las instrucciones de uso, la estructura del proyecto y las pautas de actualización. Este archivo constituye la referencia principal para cualquier desarrollador que desee comprender o extender el sistema.

Encuesta a usuarios de herramientas OSINT

Con el objetivo de validar las percepciones iniciales y evaluar la necesidad real de una herramienta integradora, se incorporó una instancia de investigación cuantitativa de carácter exploratorio basada en una encuesta autoadministrada mediante la plataforma Google Forms. El formulario utilizado se detalla en el Anexo A

Población y muestra

La encuesta estuvo dirigida a usuarios vinculados directa o indirectamente con tareas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT), incluyendo profesionales de ciberseguridad, analistas, personal de fuerzas de seguridad, estudiantes y trabajadores del sector tecnológico.

Se obtuvieron 33 respuestas completas, cantidad adecuada para estudios exploratorios de carácter descriptivo, cuyo objetivo principal no es la inferencia estadística sino la identificación de tendencias y percepciones dentro de la comunidad usuaria.

Instrumento de recolección

El cuestionario estuvo compuesto por once preguntas, distribuidas de la siguiente manera:

- dos preguntas de segmentación (edad y sector laboral),
- ocho preguntas cerradas de opción múltiple, orientadas a identificar hábitos de uso y percepciones sobre herramientas OSINT,
- una pregunta abierta, destinada a identificar dificultades específicas en el uso de estas herramientas.

El enlace al formulario permanece disponible en la sección de Anexos.

Limitaciones

La muestra utilizada fue no probabilística por conveniencia, lo que implica que los resultados no buscan representar a la totalidad de usuarios de herramientas OSINT, sino aportar información contextual relevante para respaldar las decisiones de diseño del proyecto.

Resultados Obtenidos

A continuación, se presentan los principales resultados obtenidos a partir de la encuesta.

Perfil de los Participantes

La encuesta fue respondida principalmente por profesionales vinculados al ámbito de la ciberseguridad y la tecnología.

El **58% de los participantes pertenece al sector de ciberseguridad**, seguido por perfiles del área tecnológica (**15%**), estudiantes (**9%**) y participantes provenientes de otros sectores (**18%**).

Esta distribución sugiere que la muestra se encuentra compuesta mayoritariamente por usuarios con experiencia o relación directa con el uso de herramientas OSINT.

Figura 1. Distribución de los participantes por sector profesional. *Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta realizada para el proyecto OSINT Deck (n=33).*

Hábitos de uso de herramientas OSINT

Los resultados muestran que el uso de herramientas OSINT forma parte de las actividades habituales de una parte significativa de los participantes, aunque la frecuencia de utilización varía según el contexto de investigación.

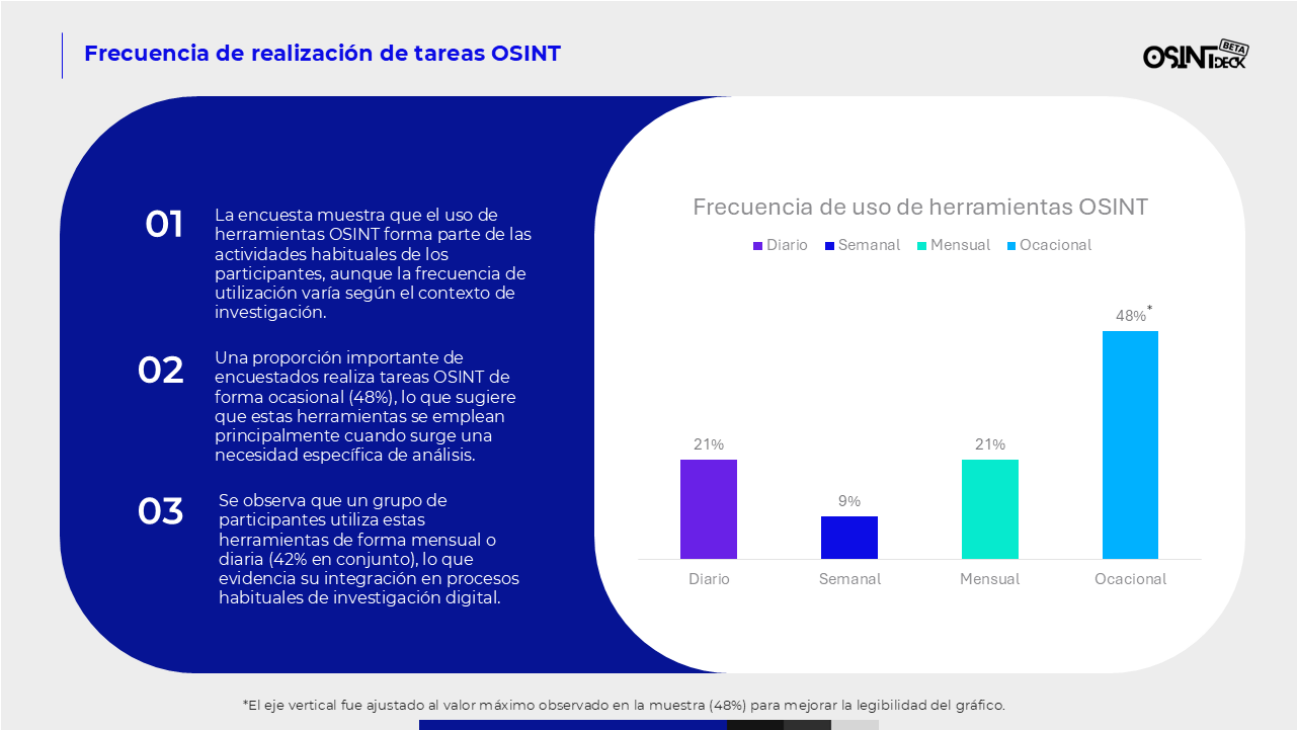


Figura 2. Frecuencia de realización de tareas OSINT entre los participantes de la encuesta. *Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta OSINT Deck (n=33).*

Dificultades percibidas

Uno de los resultados más relevantes es que el 72% de los participantes indica que debe utilizar múltiples herramientas durante una misma investigación, lo que evidencia un alto grado de fragmentación en los procesos de análisis.

Asimismo, el 63% considera que la dispersión de herramientas dificulta su trabajo en gran medida, lo que sugiere que la fragmentación de recursos representa un obstáculo operativo para los usuarios.

Además, los participantes estiman que pierden en promedio 35 minutos buscando o accediendo a herramientas específicas durante una investigación.

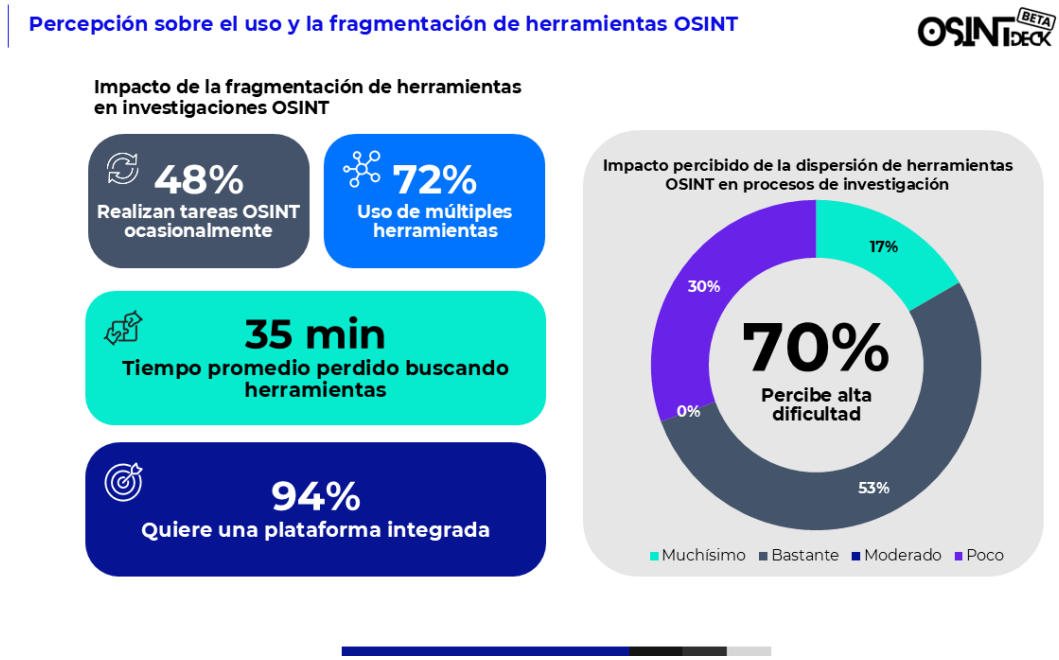


Figura 3. Impacto de la dispersión de herramientas OSINT en los procesos de investigación digital.

Fuente: elaboración propia a partir de la encuesta realizada a especialistas y estudiantes del área tecnológica.

Interés en contar con una herramienta integradora

En relación con posibles soluciones, **el 94% de los encuestados manifiesta interés en contar con una plataforma que integre múltiples herramientas OSINT en un único entorno**, lo que evidencia una fuerte demanda por soluciones que simplifiquen el flujo de trabajo de investigación.

Dificultades específicas (pregunta abierta)

El análisis cualitativo de las respuestas abiertas permitió identificar varias problemáticas recurrentes:

- pérdida de tiempo al alternar entre múltiples pestañas o plataformas;
- falta de automatización y de documentación centralizada;
- dificultad para consolidar información sin duplicaciones;
- problemas de accesibilidad o barreras idiomáticas;
- errores o conclusiones incorrectas derivados de la dispersión de información;

- incertidumbre respecto a qué herramienta utilizar en cada etapa de la investigación.

Estas respuestas refuerzan la necesidad operativa de un entorno que centralice los flujos de trabajo y reduzca tiempos improductivos.

Análisis e interpretación

Los resultados obtenidos confirman de manera consistente el problema identificado durante la investigación preliminar: **la dispersión de herramientas OSINT genera pérdida de tiempo, dificulta la continuidad del análisis y obliga a trabajar con múltiples plataformas simultáneamente**.

El hecho de que **una amplia proporción de usuarios deba recurrir a múltiples herramientas durante una misma investigación**, sumado al tiempo estimado que se pierde en la búsqueda y acceso a dichas herramientas, valida el enfoque adoptado en el desarrollo del proyecto **OSINT Deck**.

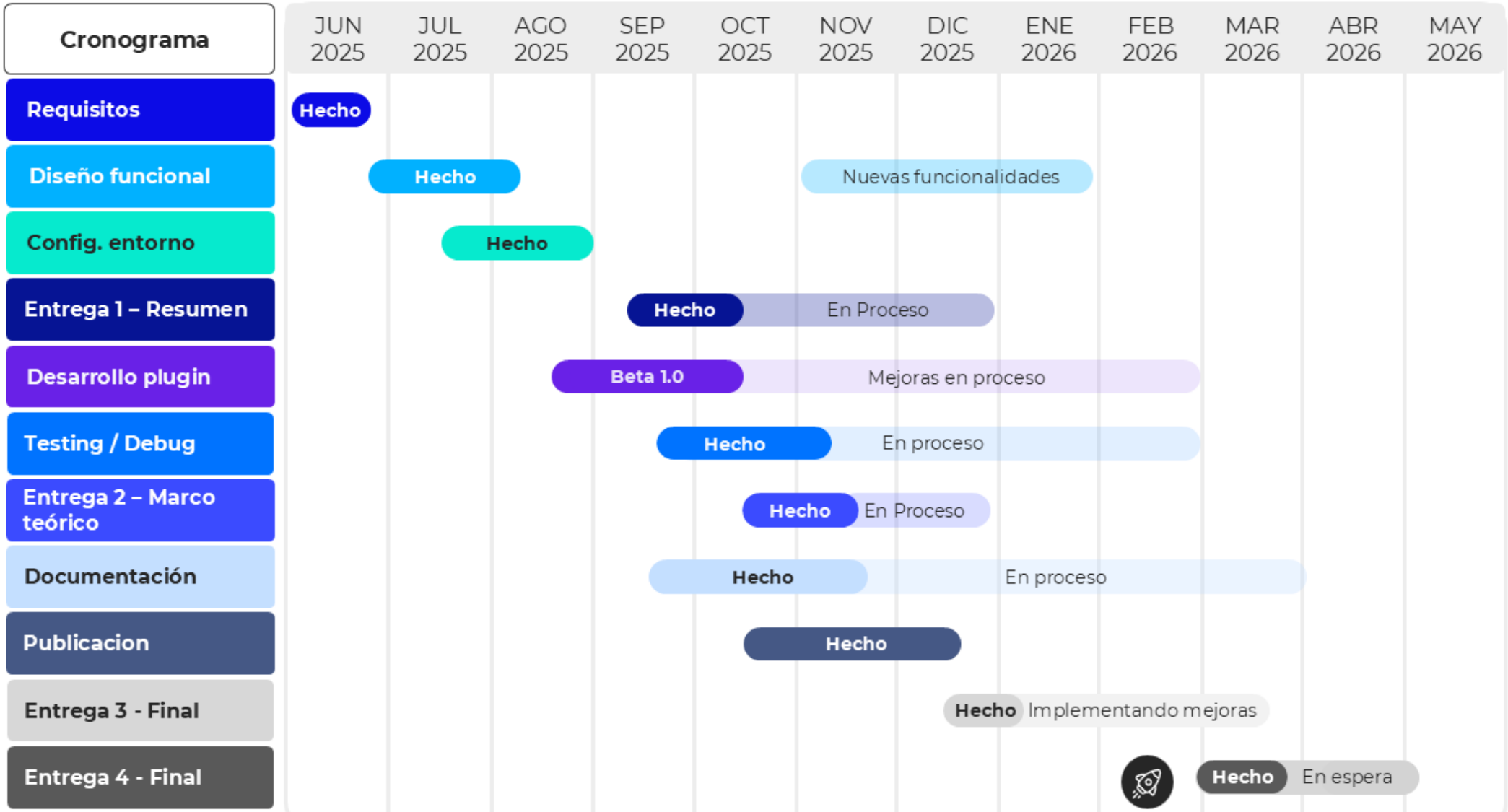
Asimismo, las respuestas abiertas aportaron evidencia adicional sobre problemáticas específicas —como la fragmentación del flujo de trabajo y la dificultad para consolidar resultados— que fueron consideradas en la priorización de funcionalidades del sistema.

En síntesis, los datos obtenidos **respaldan la pertinencia del desarrollo de OSINT Deck**, al evidenciar una problemática real vinculada a la dispersión de herramientas OSINT..

Cronograma

El siguiente cronograma presenta la planificación y evolución temporal del proyecto, integrando tanto las etapas de desarrollo del plugin como las instancias de redacción del Trabajo Final Integrador (TFI). A través del diagrama de Gantt se visualizan las distintas fases abordadas, desde la definición de requisitos, el diseño y la implementación de la solución, hasta las tareas de pruebas, documentación y preparación para la entrega final. Asimismo, se incluyen los hitos correspondientes a cada entrega académica, lo que permite evidenciar la articulación entre el desarrollo técnico y el avance progresivo del trabajo escrito. Esta representación facilita comprender la organización del proyecto, la distribución de esfuerzos en el tiempo y la secuencia lógica de las actividades realizadas.

Diagrama Gantt



Bibliografía

OSINT. (2021). *OSINT Argentina*. OSINT. Recuperado el 5 de diciembre de 2025 de https://osint.com.ar/

Bazzell, M. (2024). OSINT techniques: Resources for uncovering online information (11th ed.). IntelTechniques. Recuperado el 5 de octubre de 2025 de https://inteltechniques.com

Bazzell, M. (s.f.). OSINT techniques tools. IntelTechniques. Recuperado el 5 de diciembre de 2025 de https://inteltechniques.com/tools/index.html

Cyber Detective. (s.f.). OSINT tools collection. GitLab. Recuperado el 5 de diciembre de 2025 de https://gitlab.com/cyb_detective/osint_stuff_tool_collection

Jivoi. (2025, 20 de agosto). Awesome OSINT. GitHub. Recuperado el 5 de diciembre de 2025 de https://github.com/jivoi/awesome-osint

Nordine, J. (s.f.). OSINT framework. OSINT Framework. Recuperado el 5 de diciembre de 2025 de https://osintframework.com

OSINT Combine. (s.f.). NexusXplore. OSINT Combine. Recuperado el 5 de diciembre de 2025 de https://www.osintcombine.com

OSINT Essentials. (s.f.). OSINT Essentials. OSINT Essentials. Recuperado el 5 de diciembre de 2025 de https://www.osintessentials.com

R00M 101. (s.f.). OSINT tools directory. R00M 101. Recuperado el 5 de diciembre de 2025 de https://r00m101.com/tools

Kent, S. (1949). Strategic intelligence for American world policy. Princeton University Press.

Lowenthal, M. M. (2022). Intelligence: From secrets to policy (9th ed.). CQ Press.

Heuer, R. J. (1999). Psychology of intelligence analysis. Center for the Study of Intelligence, CIA.

ENISA. (2023). ENISA threat landscape 2023. European Union Agency for Cybersecurity. Recuperado el 5 de diciembre de 2025 de https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2023

Robert M. Clark (2019). Intelligence analysis: A target-centric approach (2nd ed.). CQ Press.

Glosario

Actions: Hooks que permiten ejecutar funciones cuando ocurre un evento concreto dentro del entorno de WordPress.

AJAX: Técnica que permite enviar y recibir datos del servidor sin recargar completamente la página, mejorando fluidez y experiencia de uso.

ASN (Autonomous System Number): Número que identifica una red autónoma administrada por una organización en el sistema de enrutamiento global.

Backend: Parte interna del sistema donde se ejecuta la lógica del plugin, el procesamiento de datos y el acceso a la base de datos.

Cards: Cartas individuales que representan cada herramienta OSINT dentro de un mazo, mostrando nombre, descripción y acceso.

Centralización: Concepto que refiere a la integración de múltiples herramientas o fuentes dentro de un único entorno de trabajo.

Decks: Mazos o grupos de herramientas organizadas según su propósito o tipo de dato, concepto central de la interfaz de OSINT Deck.

Dominio: Nombre alfanumérico asignado a un sitio o servicio en Internet que facilita su identificación y acceso.

Filters: Hooks que permiten interceptar y modificar datos antes de que se presenten o se almacenen en el sistema.

Flujo de trabajo (Workflow): Secuencia de pasos que sigue un analista durante un proceso de investigación.

Frontend: Parte visible del sitio donde se ingresan datos, se visualizan resultados y se muestran las cartas y mazos.

Hashes (MD5, SHA1, SHA256): Valores generados por funciones criptográficas que actúan como huella digital de archivos o textos.

Ingeniería social: Conjunto de técnicas de manipulación psicológica usadas para engañar a personas y obtener información sensible o acceso a sistemas.

JavaScript: Lenguaje de programación que se ejecuta en el navegador y permite crear interfaces dinámicas e interactivas para el usuario.

JSON: Formato de texto ligero para intercambio de datos utilizado para definir e importar configuraciones de mazos y herramientas.

Logs: Registros estructurados de actividad del sistema, útiles para auditoría, diagnóstico de errores y análisis de comportamiento.

Metadatos: Datos que describen a otros datos, como fecha de creación, autor, dispositivo o ubicación asociada a un archivo o contenido digital.

OSINT (Open Source Intelligence): Inteligencia de fuentes abiertas que utiliza información pública disponible en Internet para producir conocimiento útil en contextos de investigación e inteligencia.

PHP: Lenguaje de programación del lado del servidor utilizado para implementar la lógica interna de WordPress y del plugin OSINT Deck.

Plugin: Componente que se instala sobre una plataforma (como WordPress) para agregar nuevas funcionalidades sin modificar el núcleo del sistema.

Pruebas de carga: Evaluaciones que miden el comportamiento del sistema bajo un volumen de usuarios o solicitudes esperado.

Pruebas de estrés: Evaluaciones que someten al sistema a una carga superior a la normal para identificar sus límites de tolerancia.

Pruebas de regresión: Pruebas diseñadas para asegurar que cambios nuevos no rompen funcionalidades que ya funcionaban.

Pruebas funcionales: Conjunto de tests que comprueban que las funciones del sistema se comportan según lo especificado.

Shortcode: Código corto entre corchetes que permite insertar funciones del plugin dentro de páginas o entradas de WordPress.

Sistema de hooks: Mecanismo de WordPress que permite ejecutar código adicional en puntos específicos del ciclo de ejecución sin modificar el núcleo.

Spearphishing: Modalidad de phishing dirigida a objetivos específicos, basada en mensajes personalizados construidos con información previa de la víctima.

Subdominio: Sección que antecede al dominio principal y se utiliza para organizar o separar áreas de un sitio web.

WordPress: Sistema de gestión de contenidos (CMS) de código abierto utilizado como base para crear y administrar sitios web y plugins como OSINT Deck.

Anexos

Anexo A. Formulario de la encuesta

Se incluye el formulario utilizado para recopilar opiniones de usuarios y conocer su nivel de interés en la herramienta.

Enlace: https://forms.gle/RxDBLTkeWkTSSsGs8

Anexo B. Repositorio del proyecto

Contiene el desarrollo completo del plugin OSINT Deck, permitiendo consultar su evolución, estructura y código.

Enlace: https://github.com/OsintDeck/OsintDeck

Anexo C. Documentación del plugin

Sitio donde se detallan las instrucciones de instalación y uso, junto con información general sobre el funcionamiento del proyecto.

Enlace: https://osintdeck.github.io/docs.html

Anexo D. Pruebas de calidad

Incluye los registros de pruebas realizadas durante el desarrollo, junto con evidencias y resultados obtenidos.

Enlace: https://github.com/OsintDeck/Pruebas_de_Calidad